전장부품

2024년 전망

Overweight

비중확대

지금은~ 전장 시대!

2023 Review: 올해 전장부품 관련 기업들은 어닝 서프라이즈를 기록하며 큰 기대를 받고 있다. 전기차, 자율주행, 인포테인먼트를 중심으로한 자동차 패러다임의 변화와 자동차 산업의 고성장세로 인해 수혜를 받고 있는 모습을 보이고 있다. 향후에도 이러한 자동차 패러다임의 변화는 지속될 것이며, 성장의 초입에 진입한 전장부품 산업은 고성장을 이어나갈 것으로 전망한다.

전장 산업? 자동차 패러다임의 전환에 따른 수혜 예상

자동차 산업의 패러다임은 내연기관에서 CASE로 전환되는 중이며, 전장 부품 또한 모바일 IT 산업에서 자동차 전장부품의 패러다임 전환 흐름을 보이고 있다. **자동차 내 전장부품 원가 비율은 현재 약 40%에서 2030년 50%의 P 상승이 예상되며, 3,145달러인 현 가격에서 2025년에는 7,030달러의 Q 상승이 예상된다.** 이러한 가시적인 성과를 얻고 있다는 점에서 전장부품에 주목해야 한다.

Why 전장부품?

- **자율주행:** 각국 정부는 자율주행 상용화 법규 제정을 위해 노력 중이며 테슬라, 비 자동차 기업 등에서도 자율주행에 대해 꾸준히 투자 중이다. 자율주행은 결국 전장 부품을 통해 이루어지기 때문에 전장기술 성능이 자율주행 레벨을 좌우하게 되며, 그 중에서도 '전장 카메라' 시장의 P, Q 상승이 이루어질 전망이다.

- **전기자동차:** 전 세계 탄소 중립 선언으로 전기차 보조금, 충전 인프라 정책, 내연기관차 판매 금지 규제를 통해 2030년까지 전기차 비중을 60%로 키울 계획이다. 전기차 기업 투자는 2022년 기준 YoY+50% 성장을 보였고, 이에 따라 전기차 내 40%를 차지하는 전장부품 사업 비중도 확장되었다.

- **인포테인먼트:** 미래 모빌리티 산업의 주 성장 모멘텀인 인포테인먼트는 스마트폰이 라이프스타일 플랫폼으로 자리잡은 것과 유사한 흐름을 보이고 있으며, 자동차를 제2의 주거공간으로 하는 역할을 맡고 있다. 이에 따라 2021년 대비, 2027년까지 10.6% 수준으로 고성장할 전망이다.

Top Picks: 삼성전기, LG전자, 엠씨넥스, 퓨런티어

앞으로 전장부품 산업의 성장에 따라 수혜를 받을 종목들을 Top Pick으로 제시한다.

선정 이유는 1) 전장 부품 중 전망이 좋은 MLCC, 카메라 모듈을 다루는 기업 2) 최근 두드러지는 상승 흐름을 보인 기업 3) 안정적인 수주 잔액을 보이는 기업 이다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2023)	CP(11/07)
삼성전기 (009150.KS)	N/R	N/A	136,900원
LG전자 (066570.KS)	N/R	N/A	103,400원
엠씨넥스 (097520.KS)	N/R	N/A	30,000원
퓨런티어 (370090.KQ)	N/R	N/A	29,500원

Research Team 6

팀장	36기	고예진	gyj0311@naver.com
팀원	36기	이수정	kristal730611@gmail.com
	37기	김민하	mhx243@naver.com
	37기	신혜원	twinhyewon@naver.com
	37기	전성재	dhewogrk@naver.com

CONTENTS

Ⅰ. 산업개요

1-1) 전장부품 산업이란? ····· 1
1-2) 전장부품 Value Chain ····· 2

Ⅱ. 산업 현황 및 동향

자동차 패러다임의 전환 ····· 3

Ⅲ. Investment Point ····· 4

결국 전장으로

1. 자율주행

자동차 변화의 미래: 자율주행 ····· 5
각 나라별 법규 현황 ····· 6
자율주행차 기업의 선두: 테슬라 ····· 7
비 자동차 기업의 자율주행 시장 진입 ····· 8
자동차 기업의 투자 ····· 9
자율주행차 상용화에 따른 전장부품의 수혜 ····· 10
대외적, 기술적으로 결론은 '전장카메라' ····· 11

2. 전기자동차

가속화되는 전기자동차 시대의 도래 ····· 13
투자 호황기를 맞은 전기차 산업 ····· 15
전기차 산업 확장 → 전장부품 사업 비중 확장 ····· 16
전기차 시대의 주인공: 전장부품 ····· 16
전장용 MLCC에 투자하자 ····· 17
전기차의 또 다른 핵심부품: 전기모터 ····· 18

3. 인포테인먼트

자동차, '이동수단 → 나만의 공간'으로 진화 ····· 20
인포테인먼트 시장, 성장 초입에 진입 ····· 21
인포테인먼트 구축에 필요한 전장부품 ····· 22

Ⅳ. 전장부품 기업분류 ····· 23

Ⅴ. 리스크 ····· 24

Ⅵ. Top picks ····· 25

삼성전기 / LG전자 / 엠씨넥스 / 퓨런티어

Ⅰ. 산업개요

전장 부품의 정의와 구분

전장부품 산업이란?

전장이란 자동차 내 전기가 흐르는 모든 부품을 의미한다. 전장은 경고음, ABS 브레이크, 급정거 등 위기 발생 전의 대책을 위해 사용되기도 하고, 환경 문제 해결을 위해 사용되기도 한다. 자동차 전장에 대한 관심은 내연기관->전기동력의 자동차 산업 패러다임 대전환에서 시작되었다. 자동차의 전동화로 전기차 및 자율주행 생태계가 커졌고, 이에 따라 전기모터 및 자율주행기술에 관련된 각종 전장부품의 수요가 증가하였기 때문이다. 이에 따라, **앞으로 자동차 내 전장부품의 비중은 꾸준히 늘어날 것으로 전망한다.**

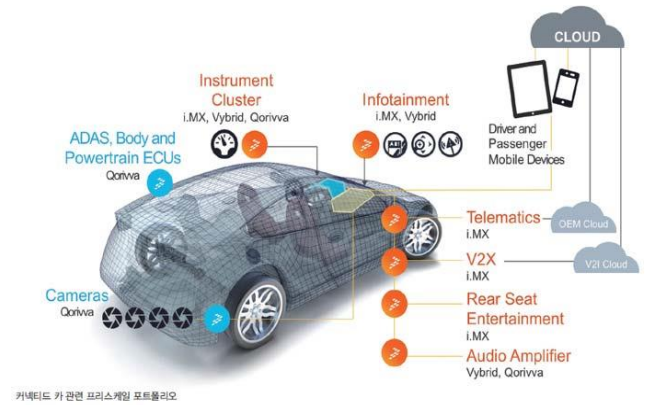
전장부품 구분 표

	Semiconductor	Infotainment & Telematics	ADAS	e-Powertrain
의미	자동차에 장착되는 여러 **전자기기들을 제어**하기 위해 사용되는 **차량용 반도체**	길 안내와 같은 정보제공 + 영화, 음악 게임 등 엔터테인먼트 = 인포테인먼트 차량과 인터넷을 연결해주는 차량 정보 통신 장치 = 텔레메틱스	운전자가 안전하고 편리하게 주행할 수 있도록 도와주는 **운전자 보조 시스템** FCA: 주변 차량 감지, 사고 예방 LKA: 주행 중 차로 이탈 방지 ISLA: 지능형 속도 제한 보조	전기차 내 내연기관과 같은 역할, **동력 공급.**
특징	자동차 엔진, 제어장치 등 핵심 부품에 사용됨 ->가정용 반도체보다 **훨씬 높은 수준의** 안전성, 내구성 필요	**차량 내** 서비스를 위한 부품, 차량 내에서 누릴 수 있는 엔터테인먼트와 생활정보, 전화 메시지 등의 **각종 정보서비스 범위를 넓힘**	운전자 **편의를 돕는** 모든 기능을 의미.	모터, 감속기, 인버터 등. 내연기관보다 훨씬 **적은 수의 부품으로 대체**될 수 있게 하는 중요한 역할.

출처 : RFS Team 6

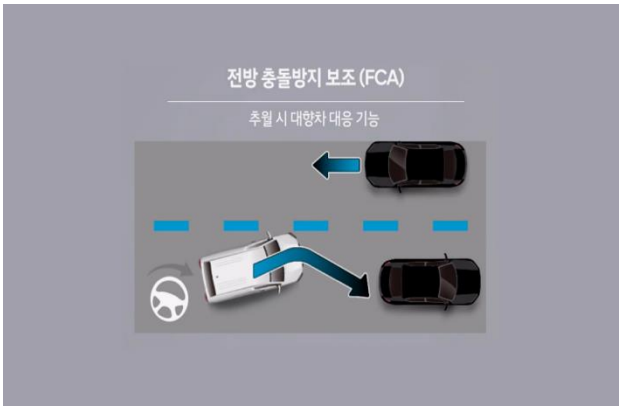
전장 부품은 크게 Semiconductor, Infotainment & Telematics, ADAS, e-Powertrain으로 분류할 수 있으며, 각각의 부문은 전기차와 자율주행차의 상승 흐름과 함께 꾸준히 발전하고 있다.

전장부품 구분 사진



출처 : AEM

ADAS 기술 중 전방 충돌방지 보조(FCA)

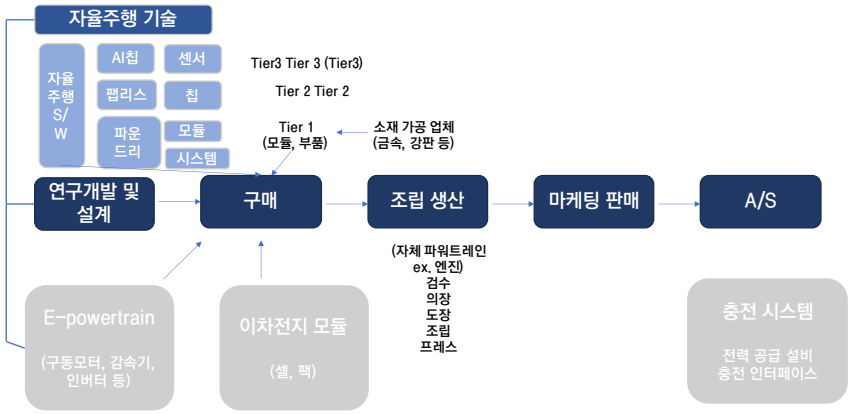


출처 : 현대자동차그룹

전장부품 Value Chain

자동차 산업 패러다임이 내연기관에서 전기동력(CASE) 으로 전환되면서, 내연기관 엔진 관련 부품들은 감소하고 있다. 기존 부품들이 감소한 이후, 자율주행 기술을 위한 AI칩, 센서 등 신규 부품들이 등장하였다. 따라서 약 30,000여개가 넘던 내연기관 부품들의 감소에도 불구하고, **전장부품 구조 생태계는 더욱 다양해지고** 있다. 이러한 흐름의 신규 가치사슬에 따르면 **새로 도입되는 부품들은 완성차 OEM에게 쉽지 않은 영역이기 때문에, 앞으로 부문별 업체들 간의 협력이 중요해질 것으로** 예상된다.

전기차/자율주행차 전장부품 value chain



출처 : STEPI, RFS Team 6

II. 산업 현황 및 동향

핵심은 CASE

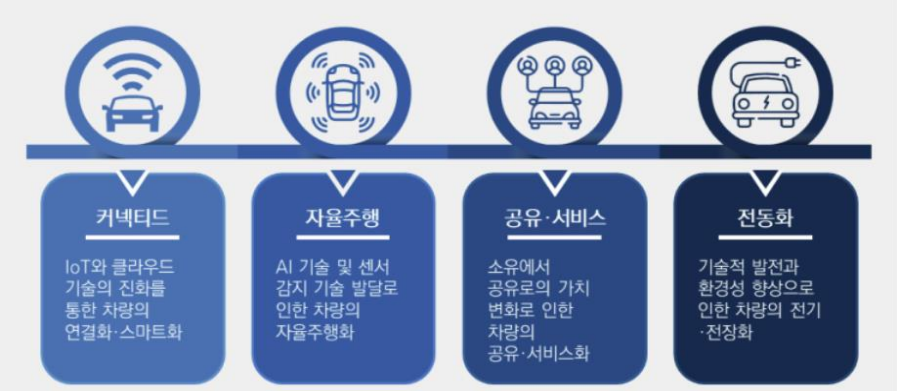
- 전기차

- 자율주행

자동차 패러다임의 전환

자동차 산업의 패러다임은 **내연기관에서 CASE로 전환**되는 중이다. CASE는 Connected(연결성), Autonomous(자율주행), Shared & Service(공유 및 서비스), Electrification(전동화)의 약자로 미래 자동차 산업의 패러다임을 대표하는 용어다. 제조업 중심이었던 자동차 산업은 구글, 우버 테크놀로지 등의 세계 정보통신업계들의 진입에 따라 플랫폼 기반의 모빌리티 산업으로 전환되고 있으며, 앞으로도 기업들의 투자와 함께 CASE 시장이 더욱 성장할 예정이다.

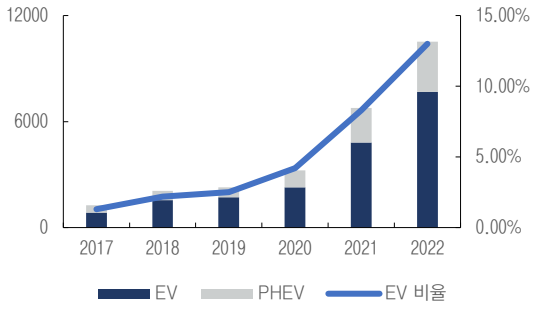
자동차 산업의 새로운 패러다임 CASE



출처 : 커리어너스, RFS Team 6

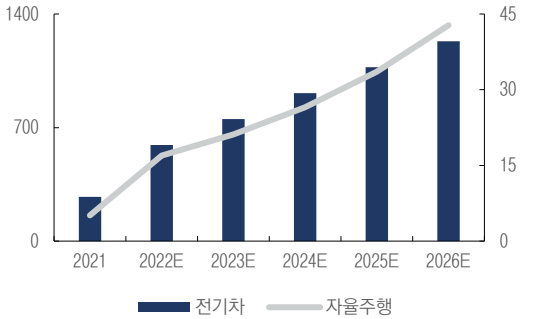
금리인상/인플레이션의 영향으로 완성차 판매량이 주춤하는 양상을 보였지만, 현재 전기차(Electrification) 판매량은 꾸준한 증가세를 보이는 추세다. 글로벌 탄소 규제, 친환경 자동차 육성 정책으로 인해 중장기적으로 자동차 산업은 전기차를 향할 수 밖에 없으며, 각 국가의 자율주행 부품 의무 법안을 통한 자율주행 시장(Autonomous)의 성장도 기대할 수 있다.

전기차 판매량, 완성차 대비 비중 (단위 : 천대, %)



출처 : EV Data Center, RFS Team 6

전기차, 자율주행차 시장 전망 (단위 : 10억 달러)



출처 : Next Move Strategy Consulting, Mordor Intelligence, RFS Team 6 (21년 기준)

Ⅲ. Investment Point: Why 전장부품

결국 전장으로

전장 : 산업 Q 상승

+ 자동차 내 Q 상승

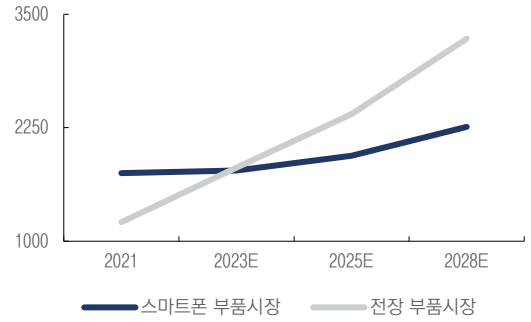
+ P 상승

패러다임은 모바일 IT 산업에서 전장 부품으로 전환되는 중이다. 모바일 IT 산업에서의 P,Q 상승은 제한적일 것으로 예상된다. 반면, 전장부품은 미래 모빌리티, 완전자율주행이라는 목표 달성 과정에서의 높은 가치 창출을 기대할 수 있어 빠른 P, Q 상승이 이뤄질 전망이다. 기업들은 전장 투자를 늘리고 있으며, 실제 전장부품 관련 기업들은 가시적인 성과를 얻고 있다는 점에서 전장부품에 주목해야 한다.

[Q 증가]

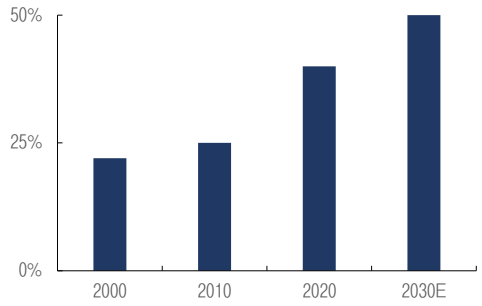
전장부품은 **시장에서의 Q 상승 + 자동차 부품 내에서의 Q 상승의 수혜**를 받을 예정이다. 전장부품 규모는 올해부터 스마트폰 부품시장의 규모를 뛰어넘을 전망이며, 성장이 둔화된 스마트폰 부품시장과 달리 급격한 성장세를 보일 것으로 예상된다. 내연기관에서 전기차로 전환됨에 따라 자동차 내 전기전자 부품 비중도 지속적으로 증가할 것으로 기대된다.

전장, 스마트폰 부품 시장 규모 (단위 : 억달러)



출처 : SA, RFS Team 6

자동차 내 전장부품 원가 비율 (단위 : %)

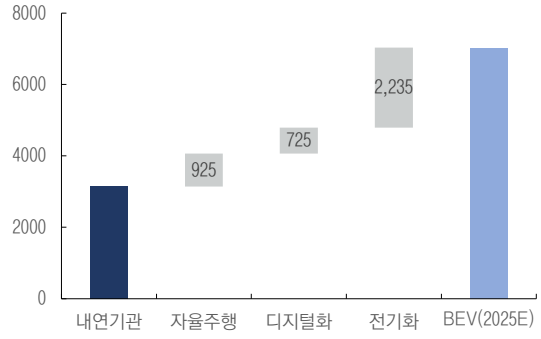


출처 : SA, 한국자동차연구원, Deloitte, RFS Team 6

[P 상승]

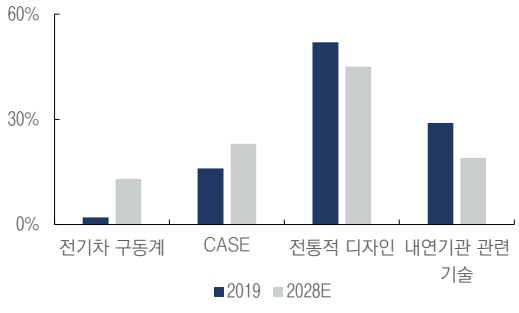
CASE로 패러다임이 전환됨에 따라 전장부품의 가격도 상승하는 추세다. 기존 내연기관 부품 가격은 3,145달러인데 자동차 산업이 자율주행 기술 개발, 커넥티드 기능 내제(차량 추적, 관리, 무선 소프트웨어 업데이트, 원격제어 등), 전기차 기술 발전의 과정을 거치면서, 전장부품의 가격은 25년에 이르러서는 7,030달러로 증가할 것으로 예상된다.

전장부품 가격 증가 과정 (단위 : 달러)



출처 : Roland Berger, RFS Team 6

자동차 부품 비용 비중 변화



출처 : DeloitteRFS Team 6

1. 자율주행

자동차 변화의 미래 : 자율주행

자율주행은 자동차 기술발전의 지향점

자율주행차는 운전자 또는 승객의 조작 없이 스스로 운행 가능한 자동차를 의미한다. 자율주행차는 운전자 과실로 발생하는 교통사고를 줄이고, 차량흐름을 최적화하여 교통 체증을 완화하며, 교통 약자들에게 안전한 서비스를 제공할 수 있는 기술로서 **자동차 기술 발전의 지향점으로 꼽힌다.** 자율주행 기술의 단계는 총 6단계로 이루어진다. 현재 가장 상용화된 자율주행 기술은 레벨2로 일부 자율주행은 가능하지만 운전자가 지속적으로 주행상황을 모니터링 해야 하는 단계다. 대표적인 자율주행 기술인 테슬라의 '오토파일럿', '풀 셀프 드라이빙', 현대차의 '고속도로주행지원시스템', 차로이탈방지보조' 등이 레벨2 자율주행기술에 속한다.

자율주행 기술 레벨 단계

단계	Level 0 비자동화	Level 1 운전자 보조	Level 2 부분 자동화	Level 3 조건부 자율주행	Level 4 고등 자율주행	Level 5 완전 자율주행
제어주체	인간	인간 + 시스템	인간 + 시스템	시스템	시스템	시스템
주행책임	인간	인간	인간	시스템	시스템	시스템
	운전자 항시 운행	시스템이 차간 거리, 조향등 보조	특정 조건에서 시스템이 보조주행	특정조건에서 자율주행 위험 시 운전자 개입	운전자 개입 불필요	운전자 불필요

출처: SAE(미국 자동차공학회), RFS Team 6

각국 정부는 자율주행 시대 도래에 발맞춰 다양한 정책 지원을 통해 산업 생태계를 육성하고, 중장기 로드맵을 제시하며, 상용화를 위한 다양한 규제와 법안 마련을 진행하고 있다. 전통적인 자동차 제조 기업은 자율주행 SW 스타트업을 인수하고 기업 간 전략적 제휴를 맺으며 자율주행 관련 부분의 투자를 확대하고 있다. 비 자동차 기업들의 참여도 활발하다. 구글, 바이두, 아마존 등의 빅테크 기업은 모빌리티 서비스 분야로 사업을 확장 중이고, 엔비디아, 인텔 등은 반도체, AI 분야의 뛰어난 기술력을 기반으로 완성차 제조사에 자율주행 플랫폼을 제공하고 있다.

자율주행



출처 : 유토이미지, RFS Team 6

자율주행을 위한 각국의 정부 정책

각 나라별 제도 및 법규 현황

이전부터 자율주행 기술 개발에 적극적이었던 주요국들은 자율주행 기술 로드맵을 제시하면서 자율주행의 완전한 상용화를 위한 단계별 목표를 제시하고 있으며, 레벨3, 4 자율주행 기술의 관련된 법령을 제정 및 개정하면서 해당 **기술의 개발과 안전한 상용화를 위해 노력**하고 있다.

주요국 자율주행 제도

국가	주요내용
미국	- 2016.09. 연방자율주행차정책(FAVP) 자율주행 단계별 가이드라인 제시 - 2020.01. 'Automated Vehicle 4.0' : 자율주행차 관련 첨단제조, 인공지능, 인프라, 규제, 지적재산권 등에 대한 방향성 제시 - 2022.03. 연방자동차안전기준 규칙 개정 : 완전 자율주행차에 수동제어 장치(조향, 제동) 장착 의무화 규정 삭제 - 각 주 정부의 법에 따라 레벨3 이상 차량 주행 허용
독일	- 2021.05. 레벨4 실용화를 위한 자율주행법 제정
영국	- 2022.04. 고속도로에서 자율주행 모드로 주행시 영상 시청 허용
일본	- 2019.05. 도로운송차량법 개정 완료 : 레벨3 자율주행차 제도 정비 - 2020.03. 자율주행차 안전기준 공포 - 2020.11. 레벨3 자율주행차 혼다 '레전드' 시판 승인(100대 리스판매, 시속 50km 이하 등 특정 조건에서만 허용) - 2022.03. 도로교통법 개정을 통해 레벨4 자율주행차 공공도로 주행 허가
중국	- 2022.02. 국가개발개혁위원회 '스마트 자동차 혁신 개발 전략' 발표 : 자율주행자동차 상용화 목표 2025년으로 조정하며 '조건부(레벨3단계)' 자율주행자동차의 양산 시설 및 제품관리, 보안시스템 구성을 마친다는 1차 목표 제시 - 2020.11. '신에너지차 산업발전 규획(21~35)' 및 '스마트 커넥티드카 기술로드맵 2.0' 발표, 자동차 판매량 중 레벨2 이상 비중 '25년 50%, 30년 70% 이상 목표 - 2021.05 베이징, 상하이, 광저우 등 6개 지역을 '커넥티드카와 스마트도시 공동 발전을 위한 시범도시'로 지정

출처: 정보통신기획평가원, 언론보도자료, RFS Team 6

우리나라 역시도 전세계적인 자율주행차 개발 흐름에 발맞춰 가고 있다. 국토교통부는 레벨 3 자율주행차 안전기준 제정과 개정 및 '모빌리티 혁신 로드맵' 정책을 통해 1) 국제 기준과 적합성을 높이고 2) 자율주행차 최고속도 규제 최소화를 진행했으며 3) 2027년 완전자율주행 상용화를 목표로 중장기적인 자율주행차 개발 비전을 제시했다.

국토교통부 모빌리티 혁신 로드맵

연도	주요내용
2022년	- 세계 세번째 Lv3 승용차 출시 - 임시운행허가 신속허가제 도입
2023년	- 시범운행지구 직권지정제도 도입 - C-ITS 활용 서비스 개발 착수
2024년	- Lv4 제도 선제 완비 - 자율주행 여객운송제도 마련 - C-ITS 통신방식 결정
2025년	- Lv4 버스, 셔틀 우선 출시 - 네거티브 방식 규제 특례 도입
2027년	- 세계 최고 수준 Lv4 승용차 출시 - 자율주행 국가 R&D 완료
2030년~	- 자율주행 인프라 구축 완료

출처 : 국토교통부, RFS Team 6

국내 자율주행 최신 이슈

날짜	주요내용
2023.10.05	- 모빌리티 규제 샌드박스 도입 - 심야버스, 청소차, 주차로봇 등 모빌리티 분야의 혁신 기술 검증과 상용화 지원
2023.10.19	- 자율주행 임시운행 신속허가제 도입
2023.10.25	- 대한민국 • 카타르 비즈니스 포럼 - 양국 기업 • 기관 간 MOU 체결 : 신산업 부분 자율주행 포함
2023.11.02	- 서울시 11월말 승객이 탑승한 심야 자율주행버스 정식 운행

출처 : 언론보도자료, RFS Team 6

최근에도 자율주행차 상용을 위한 정부의 개발 지원은 지속적으로 이루어지고 있다. 먼저 올해 2월 자율주행 시범운행지구를 기존 12개 시•도 16개 지구에서 15개 시•도 24개 지구로 대폭 확대하였고, 10월에는 자율주행 임시운행 신속허가제를 도입하였다. 자율주행차 개발을 위한 환경을 조성하고 자율주행차 시험운행에 필요한 허가절차를 빠르고 간편하게 개선하여 기업의 자율주행차 개발을 적극적으로 지원하고 있다. 자율주행차 상용화에도 힘쓰고 있다. 올해 10월, 심야버스, 청소차, 주차로봇 등에 혁신 기술 상용화를 목표로 모빌리티 규제 샌드박스를 도입하였고 이러한 지원 아래 **11월말 서울시에서 승객이 탑승한 심야 자율주행버스가 정식 운행될 예정**이다. 또한, 올해 10월 25일 열린 대한민국 카타르 비즈니스 포럼에서 양국 기업•기관 간 총 10건의 MOU를 체결하였는데 의료, 스마트팜 등이 포함된 신사업부분에 자율주행도 포함하는 등 향후 장기적인 관점에서도 자율주행차를 주요 기술로 여기고 있음을 확인할 수 있다.

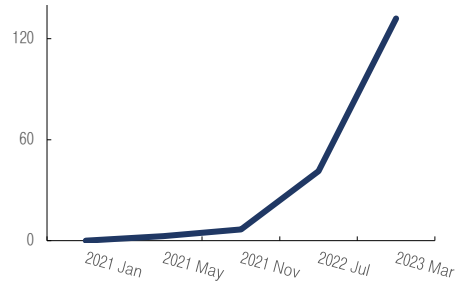
완성차 대량 생산 능력에 자체 ADAS 기술 개발 능력을 갖춘 테슬라

자율주행차 기업의 선두 : 테슬라

'테슬라'는 자율주행시장을 선두에서 이끌고 있는 기업이다. 2014년 오토파일럿(Autopilot) 부터 향상된 오토파일럿(Enhanced Autopilot), 풀 셀프 드라이빙(Full Self-Driving, FSD) 등 자체 ADAS를 개선하며 자율주행 시스템 성능을 향상시켜왔다. **테슬라의 경우 완성차 대량생산 능력에 자체 ADAS 기술 개발 능력을 갖춤으로써 시장을 이끌어왔다**.

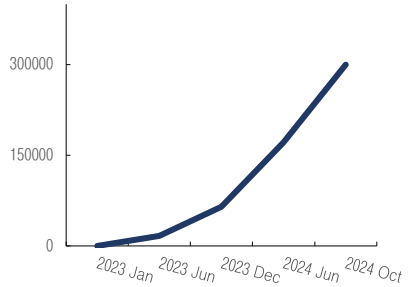
2023년 8월 테슬라는 엔드투엔드(End-to-End) 뉴럴 네트워크(NN: Neural Networks)를 기반으로 하는 ADAS인 FSD v12를 선보였다. 해당 기술은 주행 데이터를 입력한 후 이를 딥러닝 방식으로 처리한 후 실제 주행 시 카메라를 통해 외부 상황을 인식하면 이를 인공신경망이 스스로 판단하고 주행하는 자율주행기술이다. 이를 통해 FSD v12는 기존보다 30만줄 이상의 코드가 제거하여 더욱 민첩하게 프로그램이 작동하며, 인터넷 연결이 없이도 작동이 가능하다.

FSD 프로그램 누적 운행거리 (단위 : miles)



출처 : 테슬라, RFS Team 6

도조의 Compute 성능 전망 (단위 : A100 GPUs)



출처 : 테슬라, RFS Team 6

엔비디아 GPU 대비 도조 성능

자율주행 AI 학습시간 (동일 데이터양 기준)	종전 1달(GPU) -> 1주(도조)
통신 속도	4.4배 빠름
자동 AI 데이터 식별 속도	3.2배 빠름
내부 비용 감축	1/6 수준 비용 감축
종합 성능	4배 이상 우수
동일 전력 소모당 성능	1.3배 우수

출처 : 테슬라, 모건스탠리, RFS Team 6

테슬라는 엔드투엔드 뉴럴 네트워크 기술 실현을 위한 투자를 이어가고 있다. 뉴럴 네트워크 방식의 경우 AI를 학습시키기 위해 주행데이터와 비디오데이터가 필요하다. 현재 누적 400만대 이상 판매된 테슬라 차량을 통해 해당 데이터를 수집하고 있으며, 수집된 엄청난 양의 데이터를 처리하기 위해 '도조'라는 슈퍼컴퓨터 칩을 개발하였다. 테슬라는 2024년까지 도조가 100Extra-Flops(1초에 1만경 번) 연산능력을 갖추는 것을 목표로 **연구 개발 비용을 포함해 10억달러 이상의 자금을 투입**하고, 반도체 칩 생산업체인 TSMC에 도조용으로 자체 설계한 **D1 칩 주문을 2024년까지 1만개로 2배 늘린다**고 밝혔다. 또한, 현재 도조를 수용할 데이터 센터를 건설하는 등 자율주행 기술 개발을 위한 지속적인 투자를 진행하고 있다.

비 자동차 기업의 자율주행 시장 진입

비 자동차 기업의 자율주행차 시장진입

기존 자동차에서 자율주행차의 전환으로 인해 자동차 운행을 위해서는 자율주행을 위한 소프트웨어가 필수적으로 요구된다. AI, 반도체, OS 등 기존 IT 기업들은 자율주행 관련 기업을 인수하고 자율주행용 소프트웨어를 개발하거나 이에 필요한 반도체 생산을 통해 시장에 진출하고 있다. **'엔비디아'는 현 자율주행 시장에서 소위 '논 테슬라'진영에서 핵심 축을 담당하는 기업**으로 지금까지 '자비에', '아틀란', '오린' 등 꾸준히 자율주행 컴퓨팅 플랫폼을 개발하고 성능을 향상시켜왔다, 올해 10월에는 대만의 컴퓨터 및 전자기기 제조회사인 '폭스콘'과 자율주행 전기차를 위한 AI 데이터 공장을 설립하는 파트너십을 체결하는 등 최근까지도 자율주행 기술에 대한 적극적 투자를 이어가고 있다.

엔비디아와 함께 시스템 반도체 산업을 이끄는 '인텔'과 '퀄컴' 역시 자율주행 분야에 꾸준히 투자 중이다. 인텔은 ADAS 기업인 '모빌아이'를, 퀄컴은 자율주행 소프트웨어 기업인 '어라이버', 차량용 통신 전문 칩 제조업체인 '오토톡스'를 인수하며 자율주행 시장에 발을 디뎠다. **자사의 반도체 설계 및 제조 능력과 인수 기업의 ADAS 기술력을 기반으로 자율주행 시스템을 제공**함으로써 시장에서의 입지를 넓혀가고 있다.

IT, 반도체 기업 자율주행 관련 이슈

날짜	주요내용
2023.01.05	퀄컴 – 스냅드래곤의 차량용 플랫폼인 디지털 섀시 모델 스냅드리곤 라이드 플렉스 시스템온칩(SoC) 발표
2023.05.05	엔비디아 – 자율주행차 검증 전문업체 포어텔릭스에 4300만 달러 규모의 투자
2023.05.09	퀄컴 – 차량용 통신 전문 칩 제조업체 오토옥스 인수
2023.10.18	엔비디아 – 대만의 컴퓨터 및 전자기기 제조회사인 폭스콘과 AI 데이터 공장 설립을 위한 파트너십을 체결
2023.10.30	인텔 – 글로벌 완성차 업체 10곳과 자율주행 시스템 개발을 위한 파트너쉽 체결

출처 : RFS Team 6

빅테크 기업 자율주행 관련 이슈

날짜	주요내용
2023.02.13	아마존 – 죽스, 공공 도로에서 완전자율주행 차량 시험운행 진행
2023.03.18	바이두 – 베이징에서 완전 자율주행 로보택시 서비스 시작
2023.10.09	구글 – 영국 무인 자동차 회사인 옥사의 지분 3.5% 인수
2023.10.27	구글 – 웨이모, 미국 피닉스에서 완전 자율주행 로보택시 서비스 시작
2023.10.27	바이두 –지리자동차와 공동 개발한 레벨4 자율주행 솔루션을 탑재한 01 로보카 공식 출시

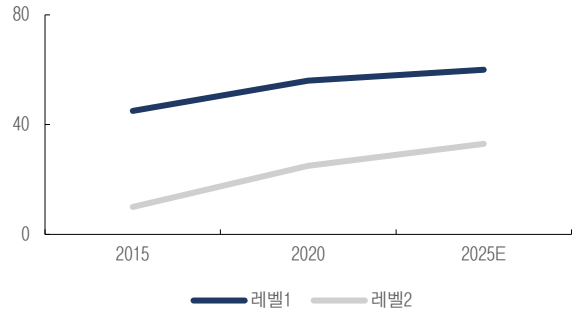
출처 : RFS Team 6

빅테크 기업의 시장 진출 역시 활발하다. 자율주행차의 기술 개발과 상용화가 가장 활발하게 이루어지고 있는 미국과 중국의 각국 최대 검색 및 포털 기업인 **'구글'과 '바이두' 모두 모빌리티 서비스로 기업을 확장**하고 있다. **글로벌 최대 온라인 전자상거래 업체인 '아마존' 역시 막대한 물류비용 절감을 위해 자율주행 기술 확보에 힘쓰고 있다**.

자동차 제조 기업의 투자

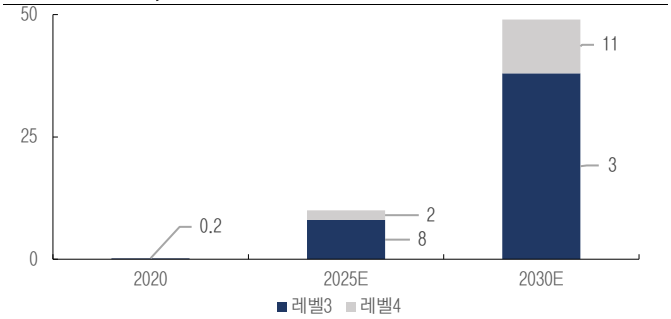
기존 자동차 제조 기업들은 자사 제품에 자율주행 기술을 도입하며 상용화를 이루어내고 있다. **이미 레벨 1,2 자율주행 기술은 차량의 옵션으로 추가되는 등 많은 부분 상용화**가 이루어졌으며, **기업들은 레벨3 이상의 자율주행 기술 도입 및 상용화에 지속적으로 투자**하고 있다.

신차 중 자율주행 레벨1,2 차지 비율 (단위 : %)



출처 statista market insights, RFS Team 6

신차 중 레벨3,4 자율주행차 판매비중 (단위 : %)



출처 : 네비건트리서치, RFS Team 6

자율주행 레벨3 상용화를 위한 노력

현재까지 '메르세데스-벤츠'와 '혼다'가 레벨3 자율주행 기술의 조건부 상용화를 이루어내었다. **메르세데스-벤츠의 경우 독일에 이어 미국의 네바다 및 캘리포니아 주에서 레벨3 자율주행의 허가**를 받았으며, 현재 60km/h인 최고주행속도를 130km/h 수준으로 상향시키는 방안을 추진 중이다. 올해 9월 BMW 역시 독일에서의 레벨3 자율주행 운행 허가를 받았으며 상용화를 앞두고 있다. 국내 기업인 현대자동차, 포드, GM 등의 주요 자동차 기업이 레벨3 자율주행 개발 및 상용화를 위해 기술 개발 중이다. 또한, 레벨4 수준의 로보택시에 대해서도 GM, 현대자동차, 폭스바겐 등의 기업들이 지속적으로 투자를 진행하고 있다.

주요 자동차 제조 기업 자율주행 관련 이슈

기업	주요 내용
메르세데스-벤츠	- 2022.05. 독일연방도로교통청(KBA)로부터 레벨3 자율주행 허가 - 2023.01. 미국 네바다주에서 레벨3 자율주행 허가 - 2023.06. 미국 캘리포니아주에서 레벨3 자율주행 허가
혼다	- 2021.03. 레벨3 자율주행기능 탑재한 '레전드' 출시
BMW	- 2023.09. 독일연방도로교통청(KBA)로부터 레벨3 자율주행 허가
현대자동차	- 2023.10. 라스베이거스에서 '아이오닉5 로보택시'의 자율주행차 무인화 최종 테스트 종류 후 야간 운행 허가 획득
폭스바겐	- 2023.07. 미국 오스틴에서 ID BUZZ의 자율주행 시험 진행. 향후 지속적으로 다양한 도시에서 차량의 시험을 진행할 예정 - 2026. 로보택시 서비스 시작 및 차량판매 계획 중

출처: 언론보도 종합, RFS 6팀

자율주행차 상용화에 따른 전장부품의 수혜

자율주행 상용화에 따른 수혜

- **센서**
- **ECU**

자율주행 시대에서 **전장기술과 자율주행 기술은 동반 성장**할 수밖에 없다. 자율주행 시스템은 결국 전장부품을 통해 이루어지기 때문에 전장기술 성능이 자율주행의 레벨과 자동차의 성능을 좌우하게 된다. 결국 미래 모빌리티는 전장기술 발전을 바탕으로 한 자율주행 기술의 진화가 전제돼야만 가능한 일이다.

1) 센서

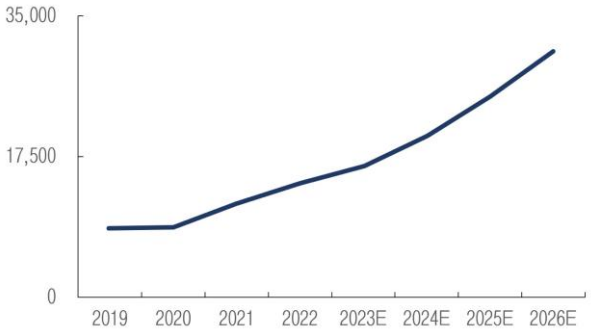
센서는 자율주행을 위한 필수 부품으로 차선 감지, 거리 탐지, 외부환경 인식 및 정보 식별의 역할을 수행한다. 센서가 식별한 정보는 중앙 퓨전레이어에 입력되어 도로 주행 전략이 세워지고 자율주행이 실행된다. 테슬라를 제외한 기업들의 센서는 카메라, 레이더, 라이다 등으로 구성되어 있으며, 현재 가장 상용화 되어 있는 레벨 1단계에서 레벨 3단계로 갈수록 필요한 센서의 수가 증가한다.

자율주행 단계 별 센서 수 변화

	레벨 1	레벨 2	레벨 3
카메라	1	5	7~8
LiDAR	0	0	1~2
레이더	2	4	4~6
초음파	4	8	8~10
총합	7	17	20~26

출처 : RFS Team 6

ADAS 센서 시장 규모 **(단위 : 백만개)**

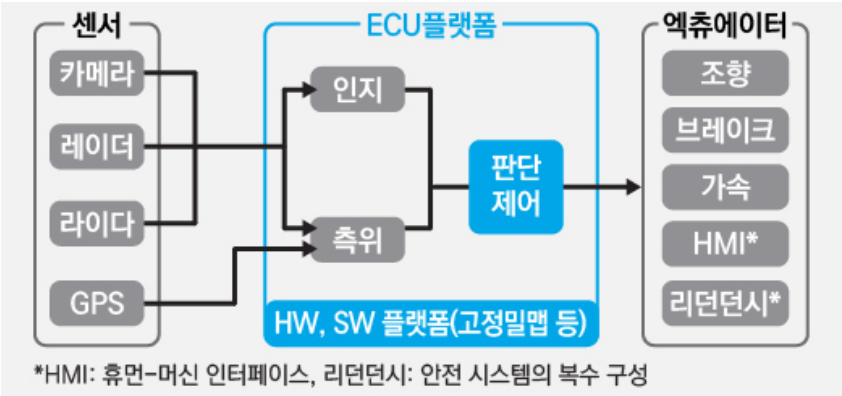


출처 : OMDIA, RFS Team 6

2) ECU

ECU(자율주행 전자제어장치)는 전자 장비를 제어하는 제어장치로, 센서는 밀접한 관계를 갖는다. ADAS 기능을 지닌 자동차는 '인지(센서) -> 산술 -> 명령(ECU) -> 실행'의 과정을 거치기에 센서 수 증가에 따른 고난이도 연산처리, 데이터 융합 기능, 고도화된 ECU 장치가 요구된다.

ECU 구성



출처 : 현대모비스, RFS Team 6

대외적, 기술적으로 결론은 '전장카메라'

자율주행 발전은

전장 카메라로 귀결

차량용 센서 중에서도 '전장 카메라'에 주목해야 한다. 전장카메라는 자율주행 기술 발달에 따라 P, Q가 동반 성장하는 경향을 가지며, 현 시점 전장 카메라 투자 요인은 1)24년 ADAS 장착 의무화 시행/논의, 2)테슬라, 논테슬라 진영 동시 수혜, 3)센싱 카메라 트렌드이다.

[유럽의 ADAS 의무화]

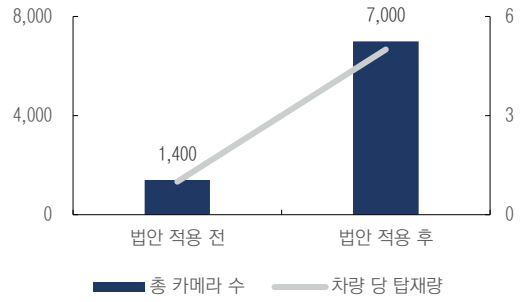
2H24부터 유럽의 전장용 카메라 시장 규모는 5배 이상 증가할 예정이다. 유럽 연합의 '자동차 일반 안전 규정'에 의해 24년 7월부터 유럽에서 출시되는 모든 신차에 대해 ADAS 의무 탑재가 시행될 계획이다. 여기에는 카메라 또는 센서를 이용한 후진 보조장치 의무 탑재 조항이 포함되어, ADAS 기능 구현을 위해 기존 1개의 후면 카메라 탑재에서 최소 5개의 카메라 탑재가 예상된다(전방1, 측면2, 후면1, DSM1). 안전 법안은 유럽의 전장 카메라 시장 성장을 견인할 것으로 예상되며, ADAS 의무화를 논의중인 다른 국가들의 정책 실행 가능성을 증가시킬 것이다.

카메라 관련 법안

	시행 년도	대상 차량	내용
미국	2018	모든 차량	후방 카메라 장착 의무화
일본	2022	모든 차량	후방카메라 장착 의무화
중국	2023	모든 차량	카메라 모니터 시스템 국가 표준 정책
유럽	2024	모든 차량	ADAS 장착 의무화
호주	2025	모든 차량	후방카메라, 모션 센서 의무화

출처 : EU, RFS Team 6

유럽 법안 적용에 따른 카메라 수 차이 (만개, 개)

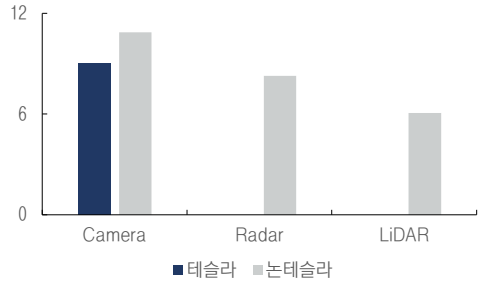


출처 : SNE Research, Marklines, RFS Team 6 (유럽 신차 판매량은 1400만대 가정(22Y 1,350만대))

[테슬라, 논테슬라 진영의 동시 수혜]

테슬라, 논테슬라 동시 투자에 따른 카메라 시장의 Q 성장을 기대할 수 있다. 센서 구현 시, 테슬라/논테슬라 두 진영에서 공통적으로 사용하는 부품은 카메라다. 테슬라는 카메라만 사용해 센서를 구현하지만, 논테슬라 회사들은 카메라, 레이더, 라이다 세 가지를 모두 사용해 자율주행 센서를 만들어낸다. 테슬라와 논테슬라 모두 카메라 탑재량을 늘리고 있는 추세이며, 카메라 없이는 더 정교한 자율주행을 구현해내는 것은 불가능하기에 양 진영 모두의 수혜를 받는 카메라의 시장의 성장을 기대할 수 있다.

테슬라 vs 논테슬라 센서 탑재량 (단위 : 개)



출처 : 각 사, RFS Team 6 (논테슬라의 경우 15개 회사 평균치 사용)

테슬라 카메라 탑재량

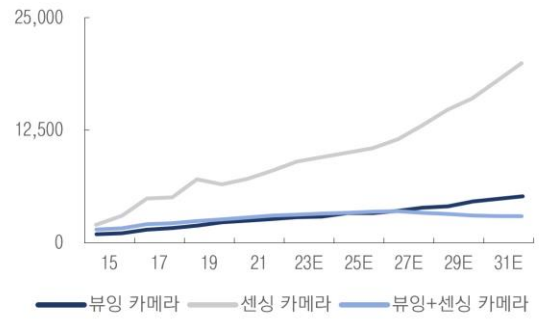
	2014	2016	2017	2019	2020	2023E
버전	HW1.0	HW2.0	HW2.5	HW3.0	HW3.5	HW4.0
외부 카메라	2	8	8	8	8	10
내부 카메라	–	–	1	1	1	1
합계	2	8	9	9	9	11

출처 : Tesla, RFS Team 6

[센싱 카메라 트렌드에 따른 P,Q 상승]

자율주행 기술의 발전으로 인해 카메라의 트렌드는 간단한 기능만을 수행하는 뷰잉 카메라에서 다양한 기능을 수행하는 센싱 카메라로 전환되고 있다. 센싱 카메라는 전방충돌방지보조, 자동 긴급제동 시스템 등에 사용되기에 뷰잉 카메라보다 더 정교한 기술이 요구된다.

카메라 시장 전망 **(단위 : 백만달러)**



출처 : TSR, 메리츠증권, RFS Team 6

뷰잉카메라, 센싱카메라 비교

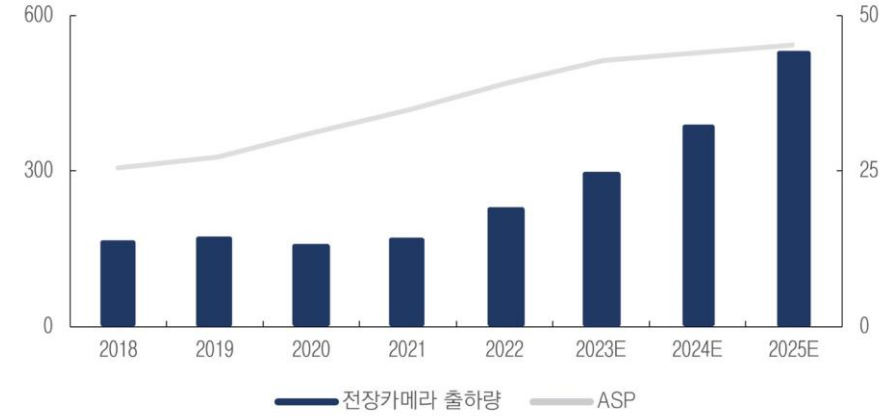
	뷰잉 카메라	센싱 카메라
역할	전방, 후방, 측방 주시	차선 감지, 장애물 확인, 거리탐지, 충돌 방지, 운전자 상태 감지
센싱	후방, 서라운드 뷰	전방
해상도	3M 가 한계	8M 개발 중 (25 년부터 양산 예정)
가격	높음	낮음
기업 특징	원가 인하 리스크 존재	기업들이 가격 협상력 가짐

출처 : RFS Team 6

화소수 증가에 따른 P 상승 전망

카메라 모듈 기업 엠씨넥스는 **화소수가 1.8M에서 6M로 증가함에 따라 $35(2022)에서 $45(2025E) 이상의 P 상승**을 전망했다. 화소 수가 높아질수록 더 작은 물체와 더 먼 거리의 물체를 감지할 수 있다. 차량용 이미지센서 업체 Onsemi에 의하면 200만 화소 이하 제품의 감지 거리는 120m 이하지만, 8.3M 화소 카메라는 400m 이상의 물체 감지가 가능하다. 유럽의 조건부 자율주행 Lv3 실현을 위해서는 8M 이상의 화소의 센싱 카메라가 필수적이며, 현재 중국 전기차의 60% 이상이 8M 화소 카메라를 채택하고 있다. 테슬라의 경우 5M 화소 카메라, 현대기아의 경우에는 연말 6M 화소 카메라가 탑재된 신차를 출시할 예정이며, 화소수 상승에 따른 가격 상승 여력이 남아있어 P, Q 측면에서 카메라 부품 시장의 성장이 기대된다.

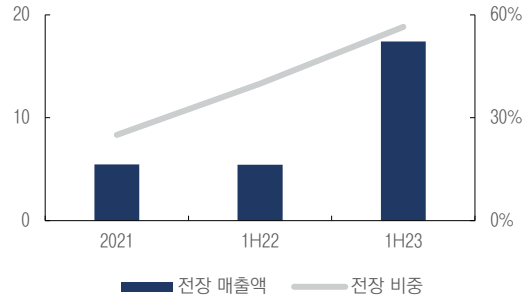
글로벌 전장카메라 출하량과 ASP **(단위 : 백만개, 달러)**



출처 : 업계 자료, RFS Team 6

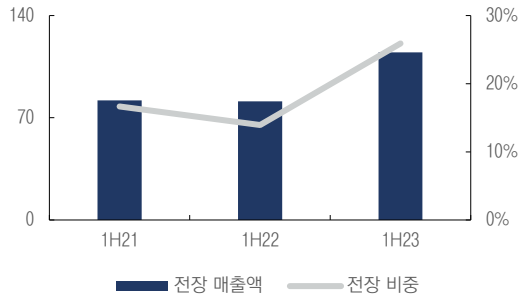
전장 카메라 관련 기업들의 수혜 현황은 실제 매출로 이어지고 있다. 전장용 카메라 관련 기업들의 매출과 매출액 내 전장 비중은 증가 추세를 보이고 있으며, 전장용 카메라 기업인 삼성전기와 LG 이노텍은 카메라 모듈 공급 계약을 체결하였다. 그 밖에 기업들도 순조로운 수주 현황을 보인다.

퓨런티어 전장 매출액, 전장 비중 (단위 : 십억원, %)



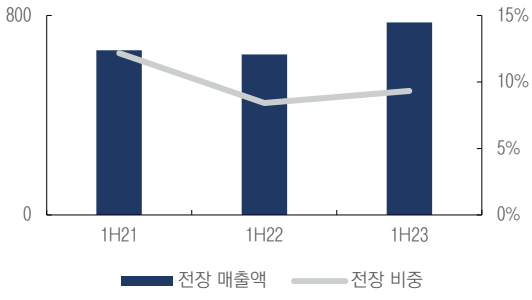
출처 : 전자공시, RFS Team 6 (21년은 상반기 하반기 전체)

엠씨넥스 전장 매출액, 전장 비중 (단위 : 십억원,%)



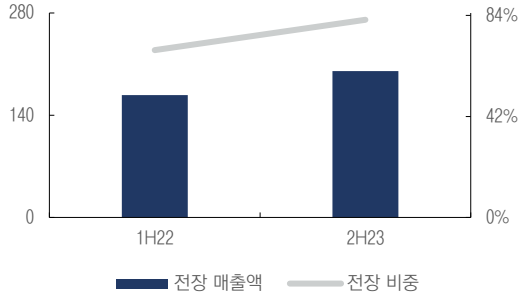
출처 : 전자공시, RFS Team 6

LG 이노텍 전장 매출액, 전장 비중 (단위 : 십억원, %)



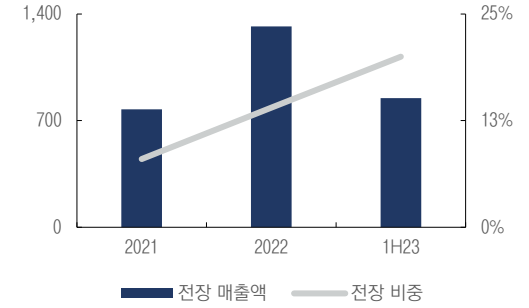
출처 : 전자공시, RFS Team 6

세코닉스 전장 매출액, 전장 비중 (단위 : 십억원,%)



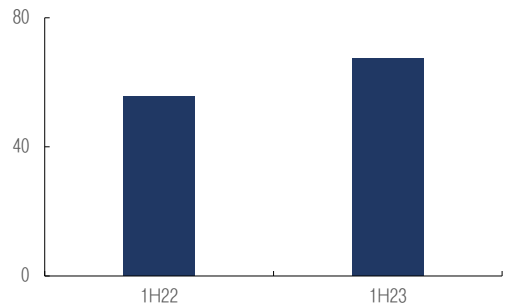
출처 : 전자공시, RFS Team 6

삼성전기 전장 매출액, 전장 비중 (단위 : 십억원, %)



출처 : 추정치, RFS Team 6 (23년은 상반기까지)

넥스트칩 매출액 (단위 : 십억원)



출처 : 전자공시, RFS Team 6, 100% 전장 관련

2. 전기자동차

가속화되는 전기차 시대의 도래

가속화되는 전기자동차 시대의 도래

전기자동차란 전기를 주요 구동원으로 삼는 자동차다. 전기자동차는 주요 부품 배터리의 역할과 구동방식에 따라 세 종류로 나뉜다: **1) BEV, 2) PHEV, 3) HEV.** BEV(Battery Electric Vehicle)은 엔진 없이 오직 모터만으로 구동되는 완전 전기자동차이다. 반면에 HEV(Hybrid Electric Vehicle)과 PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)의 경우 모터와 엔진이 같이 사용된다. 이때 HEV는 배터리 충전이 불필요하지만, PHEV는 탑재된 배터리가 더 크기 때문에 외부전원을 통한 충전이 동반된다.

전기차 세 종류의 발전 단계는 HEV, PHEV, BEV 순서로 **현재는 완전 전기자동차 BEV로의 발전에 이미 도달하여 상용화도 거친 상태이다.** 실제 2022년 기준, BEV 시장은 전기차 시장 수익의 72.3%를 차지하고 있으며 (PHEV 23.7%) 지속적으로 발전하는 추세이다. 이제 전기자동차의 사용 확대만이 남은 과제이다.

현재 **꾸준한 전기차 시장 성장세와 이에 맞춘 세계 흐름으로 전기차 시장 성장의 가속화가 전망된다.** 전기차 시장은 2022년 1000만대 판매를 기록하였으며 1Q23 전기차 판매량은 230만대 이상으로 전년 동기대비 25% 이상 높다. 1H23 전세계 전기차 판매량은 49% 증가한 620만 대를 기록하였고 2023년에는 총 1400만 대가 판매될 것으로 예상된다. 향후에도 전기차 흥행 흐름에 따라, 자동차 산업, 비 자동차 산업, 그리고 각국 정부는 지속적인 투자와 및 전기차 인프라 구축에 힘쓸 것으로 기대된다.

전기차 비교표

	BEV	HEV	PHEV
구동원	모터	엔진+모터	엔진+모터
에너지원	전기	화석연료+전기	화석연료+전기
배터리용량	16~100(kWh)	0.98~1.8(kWh)	4~16(kWh)
특징	충전된 전기 에너지만으로 주행	주행 조건별 엔진과 모터를 조합한 최적 운행으로 연비 향상	하이브리드+ 전기차의 특성을 가짐

출처 : RFS Team 6

글로벌 완성차 업체 EV판매 목표 (단위: 천 대, %)

	2022		2025E		2030E	
	EV 판매	EV 비중	EV 판매	EV 비중	EV 판매	EV 비중
테슬라	1,314	100	4,000	100	20,000	100
스텔란티스	512	9	-	-	5,000	70
현대/기아	498	7	1,847	21	3,470	40
도요타	112	1	1,500	16	3,500	40
GM	585	10	2,000	30	3,000	50
BMW	433	18	2,000	40	3,000	50
BYD	1,858	100	3,901	100	-	100

출처 : EV-Volumes, 각 사, RFS Team 6 (EV는 BEV+PHEV)

전기차 정부 정책 현황

전기차 시장 성장의 주요 원인은 각국 정부의 친환경 정책이다. 기후위기에 대응하고 지속가능한 사회를 만들기 위해 세계 각국 정부는 규제에 나서서 탄소중립을 선언하였다.

탄소중립 규제의 중심에 전기차가 있다. 세계 각국 연합단체 및 정부는 2050년 탄소중립 달성을 위한 온실가스 저감의 핵심 방안으로 전기차를 꼽았다. 전동화 패러다임의 가속화를 위해, 각국 정부는 전기차 상용화 확대를 목적으로 2030년까지 전체 신차 판매 가운데 친환경 차량 (전기차) 비중을 60%로 키울 예정이다. 본 리포트는 크게 **1) 전기차 보조금 2) 충전 인프라 정책 3) 내연기관차 판매 금지 규제**를 다루고자 한다.

[전기차 보조금]

전기차 판매 비중이 10%를 넘어선 '전기차 시장 성숙기' 진입으로 구매 보조금이 축소되는 추세이다. 그동안 각국 정부는 전기차 보급 정책의 일환으로 보조금을 지급했지만, 전기차 가격경쟁력 확보와 전기차 인프라 확대에 집중이 쏠리며 각국에서 전기차 보조금 지급 축소 현황이 관측된다.

보조금 축소 추세에도 불과하고 전기차 판매량 증가세는 탄탄하다. 1Q23 중국 전기차 판매량은 약 222만대로 전년 동기 대비 42.8% 늘었다. 독일은 1Q23 EV 판매량이 약 9만대로 전년 대비 13.2% 증가했다. 영국은 약 8만 대로 18.8%, 스웨덴은 약 2만 대로 16.2% 늘었다.

전기차 대중화

→ 전기차 보조금은 축소 추세

주요국 전기차 보조금

국가	주요내용
스웨덴	2022년 약 620만원 보조금 폐지
노르웨이	차량 구매시 지급하는 부가가치세와 중량세 징수 시작
독일	대당 약 630만원으로 30% 축소, PHEV 구매 보조금 폐지
영국	2022년 6월부터 PHEV 보조금 지급 폐지
중국	2023년부터 신에너지차 구매보조금 전면 폐지
태국	2024년부터 보조금 대당 550만에서 370만으로 대폭 감소 예상
대한민국	2023년 9월 국고보조금 780만원으로 일시적으로 확대

출처 : RFS Team 6

[충전 인프라 확충 정책]

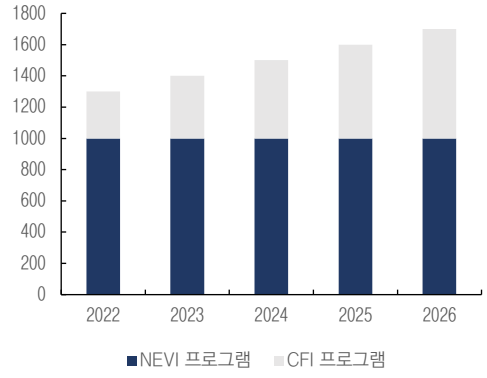
각국은 전기차 시장 가속화를 위해 충전 인프라 확충 정책을 펼치고 있다. 우리나라 환경부는 전기차 충전기 구축 예산에 올해보다 44.3% 이상 늘어난 4,365억원을 투입하여 인프라를 더욱 확충할 예정이다. 충전기는 2025년 59만기, 2030년에는 123만기까지 늘릴 계획이며, 급속 충전기의 비율을 10% 확대하고 충전소 장소를 다양화하는 정책을 도입 중이다.

영국의 경우 EVHS, WCS 등 충전기 구축 장소 다양화로 인프라 확대중이다. 미국은 올해 4월 배출 가스 규제 강화안 발표 이후, 전기차 전환을 위한 충전소 인프라 확대가 가속화되고 있다. 정책은 크게 1)국가 전기차 인프라 프로그램 (NEVI), 2)전기차 충전 인프라 구축 재량 보조금 (CFI) 두 가지로, 총 75억 달러의 전기차 인프라 확대 프로그램 및 보조금이 투입되었다. 이러한 충전 인프라 구축 노력은 전기차 충전시장의 연평균 27% 성장 기록으로 드러나고 있다.

[내연기관차 판매 금지 규제]

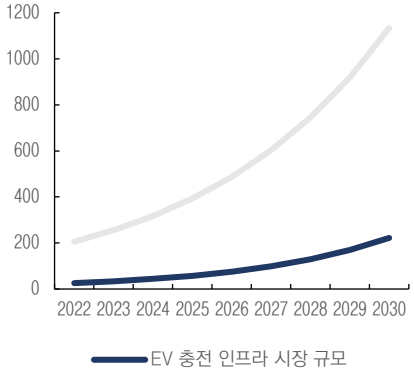
각국 정부는 내연기관차 판매 금지 시점을 확정했다. 유럽연합(EU)는 2035년부터 27개 회원국에서 내연기관 차량 판매 금지를 내렸다. 미국은 캘리포니아주 2035년 내연기관 신차 판매 금지를 시작으로 다른 주에도 확대해 나갈 예정이다. 각국 내연기관차 판매 금지 촉진으로, 내연기관차 가치 축소와 전기차 시장의 가속화가 예상된다.

미국 전기차 인프라 및 보조금 투입 계획(단위: 백만달러)



출처: HDR, Inc., RFS Team 6

전기차 충전 인프라 시장 전망 (단위: 10억달러)



출처: 프레시던스 리서치, RFS Team 6

주요국 내연기관차 판매 금지 시점

주요국	금지시점
EU	2035년
노르웨이	2025년
네덜란드	2025년
영국	2030년
독일	2030년
스웨덴~	2030 년
덴마크	2030 년
프랑스	2035년
미국 (캘리포니아)	2035년

출처: Posco Chemical, RFS Team 6

투자 호황기를 맞은 전기차 산업

전기차 산업 투자 호황기에 따른 투자 유치 경쟁

전기차 보급 증가와 전기차 시장 성장에 따라 전기차 산업 투자는 호황이다. **2022년 세계 전기차 산업에 대한 투자는 총 4250억 달러로 전년 대비 50% 증가하였다.** 증가하는 전기차 산업 투자로 투자 유치 경쟁이 더 치열해질 것으로 예상된다.

전기차 투자는 북미 시장에서 가장 활발하게 진행되고 있는데, 그 원인은 미국 정부 IRA (인플레이션 감축법)에 있다. IRA는 북미산 전기차에 대당 약 1천만원의 보조금을 지급하는 정책이다. 정책 시행 이후, 보조금을 받기 위한 글로벌 자동차 기업들의 전기차 투자가 확대되고 있다. 또한 세계 10대 자동차회사에서는 2022년부터 2028년까지 7년간 북미 시장에 전기차 관련 약 190조원 투자가 이루어질 계획이다. 이에 따라 북미 전기차 관련 투자는 지속적으로 증가할 것으로 보인다.

전기차 열풍에 전기차와 전기차 충전 플랫폼을 개발하는 신생기업에 대한 투자도 호황기를 맞았다. **2022년 신생기업 투자는 약 21억 달러로 전년 대비 30% 증가했다.** 특히, 전기차 인프라 확보에 중요한 충전 기술을 보유한 신생기업에 대한 투자가 급증했다. 최근 GS에너지는 EVCC에 43억원을 투자했으며 GS그룹은 전기차 충전 기술을 개발하는 릴렉트리파이, 스칼라데이터, 등 신생기업 투자를 이어가고 있다. 전기차 시대 도래가 가속화되며 전기차 산업 관련 스타트업에 대한 투자는 지속적으로 확대될 것으로 전망된다.

주요전기차 충전 플랫폼 스타트업 투자 현황 (2023년 7월)

기업	투자사
대영채비	KB 증권, 스틱인베스트먼트
에버온	KDB 산업은행, DSC 인베스트먼트, IBK 기업은행, 서울투자파트너스, 나우 IB 캐피탈 외 5개
에바	KDB 산업은행, 삼성증권, 인비저닝파트너스, 한화투자증권, 오릭스, 슈미트
플러그링크	KDB 인프라자산운용사
이지차저	현대공업, 안다아시아벤처스
그린도트	우리은행, 그리드워즈, 비하이인베스트먼트, 아이에스에이상운, 머스크 개인투자조합
쿨사인	현대기술투자
아론	더벤처스
엔모션	씨엔티테크

출처 : Startuprecipe, RFS Team 6

회사별 북미 전기차 시장 투자 계획

기업	주요내용
제너럴모터스(GM)	2025년까지 전기차 배터리공장 4곳 건설에 350억 달러 투입
포드	2025년까지 전기차 관련 사업에 290억 달러 투자
도요타	미국 노스캐롤라이나주에 전기차 배터리 공장 건설 59억 달러 투입, 2025년 가동 목표
혼다	미국 오하이오주 공장에서 전기차 생산 가능하도록 개조, 1천억엔 투자
혼다 + LG 에너지솔루션	배터리 합작 공장 위해 미국 오하이오주에 6천 100억엔 투자
현대차	2025년까지 미국에 74억 달러 투자 예상
폴크스바겐	20억 달러 투자해 2026년 말까지 미국 사우스캐롤라이나주에 전기차 공장 신설, 캐나다 배터리 공장 신설 48억 유로 투자

출처 : KITA 한국무역협회, RFS Team 6

전기차 산업 확장 → 전장부품 사업 비중 확장

전기차 시대 전환에 따라 기업 내 전장부품 사업 비중은 커지는 추세이다. 전기차 부품의 전장부품 비중은 현재 40%로 비중이 상당히 크기 때문에, 여러 기업은 전기차 시장 성장에 맞춰 **전장사업 비중 및 전장부품 공급 확대에 속도를 내고 있으며, 이에 따른 성과도 관측되고 있다.** LG이노텍의 경우 배터리관리시스템(BMS) 등 전기차용 전장부품 공급 확대로, 전장부품 사업은 전년 동기 대비 8% 증가한 4,120억원 매출을 보였다.

국내 기업 전장부품사업 현황

기업	주요내용
삼성전기	1) 자회사 하만을 통해 전장부품 수주 확장 및 신규 사업 공략 2) 5 나노 eMRAM 개발 목표 3) 전장 부품 라인업 늘리는 추세: 전장용 파워인덕터 확대 4) MLCC 공급 확대로 전장용 MLCC 비중이 10% -> 21% 증가 추정
LG 이노텍	1) 전장 부품 공급 확대중 2) 전장부품 사업 경쟁력 강화 위한 정장부품 인력 충원중
현대차그룹	1) 현대모비스와 현대위아 등 계열사들 전장사업 본격 확대 2) 전장 부품 주력 제품 전자제동시스템, 전동화부품 공급 확대

출처 : 각 사, RFS Team 6

전기차 시대의 주인공: 전장부품

전기차 시대 전환 가속화 → 전장부품 사업 급성장

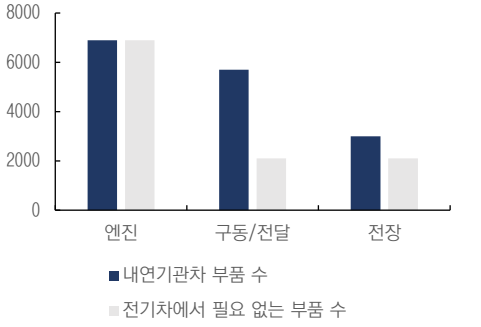
전기차 시대 전환이 가속화되는 가운데 전장부품 사업이 급성장할 전망이다. 기계부품이 대부분인 내연기관과 달리 전기가 주요 구동원인 **전기차는 전장부품의 비중이 현재 40%로 큰 비중을 차지한다.** 전장부품의 비중은 앞으로 **최대 70%(2030E)까지 성장할 전망**이다. 때문에 내연기관 자동차 시대에서 전기차의 시대로의 전환에 따른 전장부품 사업의 급성장이 예상된다.

내연기관차 전기차 비교표

	내연기관차	전기차
엔진부품수	5,060	0
총부품수	2 만 5000~3 만	약 1 만 5000
핵심 부품	기계/기술 부품	전기/전자 부품
동력원	화석연료	전기

출처 : 한국자동차연구원, 수출입은행, RFS Team 6

내연기관차 전기차 전환 부품 수 변화 (단위: %)



출처 : 한국자동차연구원, RFS Team 6

전장용 MLCC에 투자하자

IT용 MLCC < 전장용 MLCC

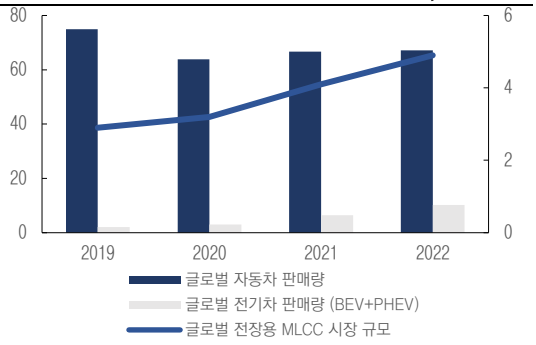
→ 전장용 MLCC의 시대

전기차의 전기차용 전장부품 중 적층세라믹콘덴서(MLCC: Multi Layer Ceramic Capacitor)에 주목해야 한다. MLCC란 전기를 보관했다가 내보내는 에너지 저장장치이자 전류의 안정적인 흐름을 돕는 장치이다. 본래 IT용 MLCC 탑재량이 압도적이었다. 하지만 최근 IT 수요 부진에 이어 **1) 전기차 시장 성장세 > IT 시장 성장세, 2) MLCC 탑재량: 전기차(13,500여개) > 휴대폰(1,000여개)** 두 가지를 고려하면 이제는 전장용 MLCC에 주목해야 한다.

그럼 왜 MLCC인가? **전장용 MLCC는 높은 기술력을 요구하는 고부가가치 산업이다.** 전기차는 높은 전압 기반으로 작동되므로 고온/고압 환경을 견딜 수 있는 높은 기술력이 요구된다. 다른 전장부품에 비해 (전류의 안정적인 흐름 유지를 담당하는) MLCC는 기술력 기준이 엄격하게 부과돼 약 2년주기로 기술 개발이 이어지고 있다. 따라서 전기차 전장부품 증가 추세에 동반한 전장용 MLCC의 꾸준한 성장이 전망된다.

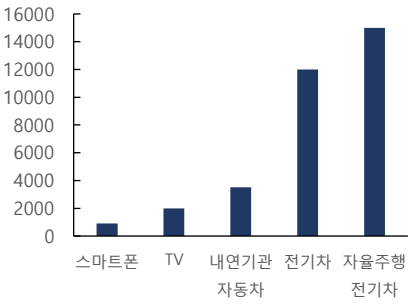
MLCC 시장 내 전장용 MLCC 시장의 비중은 2022년 19%에서 2024년 22%로 성장할 전망이다. 실제 전장용 MLCC 성장에 국내 최고 MLCC 업체 삼성전기는 전장용 MLCC 공급을 확대하였다. 따라서 삼성전기 전장용 MLCC 비중은 10%에서 21%로 증가할 것으로 추정된다.

전장용 MLCC 시장 규모 (단위: 백만개, 조원)



출처 : IEA, 한국자동차연구원, 유안타증권, RFS Team 6

MLCC 탑재량 비교 (단위: 개)



출처 : 삼성전기, RFS Team 6

전기차의 핵심부품: 구동모터

전기차의 2번째 핵심 부품 구동모터

전기차 시대 전환에 따른 또 다른 수혜자는 전기차 구동모터(Electric Vehicle Traction Motor)이다. 구동모터란 전기차에서 전기로 동력을 발생시키는 핵심부품으로 전기차의 주행 성능에 필수적이다. 구동모터는 전기차에서 배터리(원가비중 40%) 다음으로 **비중이 가장 높은 2번째 핵심부품이다**. 최근 전기차 성능 고도화로 대당 구동모터 탑재량은 앞으로 2개가 들어갈 것이며 4개까지 증가할 것으로 전망된다. 자동차 전동화와 탑재량 증가에 따라 전기차 배터리 구동모터의 지속적인 성장이 예상된다.

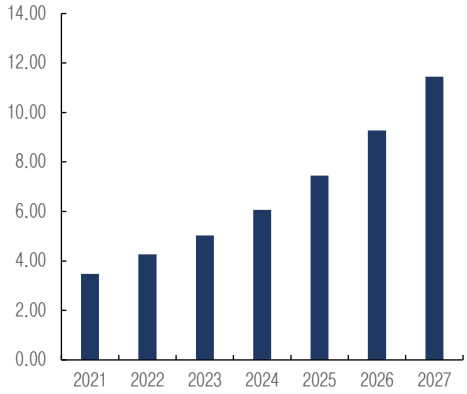
구동모터 공급 확대는 동반 증가하는 추세이다. 특히 구동모터를 구성하는 핵심부품인 구동모터코어 공급량 대폭 확대가 관측된다. 실제 올해 상반기 포스코인터내셔널은 현대자동차에 구동모터코아 공급량을 685만대로 대폭 확대하였다.

전기차 동력 구조



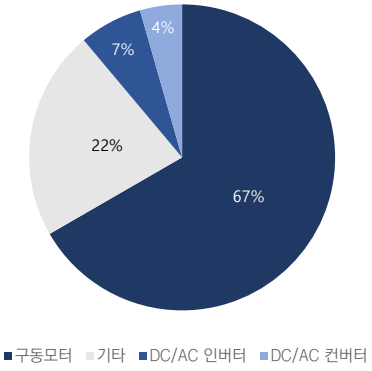
출처: 현대자동차그룹, RFS Team 6

글로벌 전기차 구동모터 시장 전망 (단위: 10억 달러)



출처: Mobility Foresights, RFS Team 6

배터리 제외 구동모터 비중 (단위: %)



출처: 프레스턴스 리서치, RFS Team 6

3. 인포테인먼트

자동차, '이동 수단 → 나만의 공간'으로 진화

인포테인먼트는 미래 모빌리티 산업의 새로운 먹거리

차량용 인포테인먼트(In-vehicle Infotainment)가 미래 모빌리티 산업의 주요 성장 모멘텀으로 대두되고 있다. 인포테인먼트랑(IVI)란 정보(Information)와 엔터테인먼트(Entertainment) 기능을 결합한 차량 내 엔터테인먼트 시스템을 의미하며 크게 차량용 통신 모듈인 텔레매틱스, AVN(오디오, 비디오, 내비게이션)으로 구분된다. 즉, 차 안에서 인터넷 검색이나, 영화, 게임, TV, SNS, 내비게이션, 모바일 기기 연동 다양한 시스템을 제공하는 기술을 모두 포함하는 개념이다.

인포테인먼트의 기능별 영역

기능	용도
영상	AR/VR 영상 등 몰입형 콘텐츠 제공
광고	운전자 위치 감지 후, 근처 시설에 대한 광고 제공
음악	운전 상황에 따라 음악 재생 목록을 달리 제공
게임	AR/VR 게임 제공, 타 차량과의 연동으로 다수 참여 가능
교육	차량 내 영상 제공 기능을 통해 교실 외에서도 수업 진행

출처 : Deloitte, RFS Team 6

이러한 인포테인먼트 시스템은 최신 차량에서 탑재가 보편화되고 있다. 테슬라에는 자동차 제조업체가 기존 기능을 업데이트하거나 새로운 기능을 추가할 수 있는 무선 업데이트 서비스를 최신 차량에 탑재 중이며, LG전자는 2024년 출시되는 현대차의 제네시스 GV80에 유튜브와 협력하여 자사 webOS 콘텐츠 플랫폼을 탑재할 예정이다.

인포테인먼트 시스템 탑재 구조: 전기차 세단 EQS



출처 : 각 사, RFS Team 6

1) 라이프스타일 플랫폼

2) 주 생활공간

인포테인먼트가 미래 모빌리티 산업에서 대두되는 이유는 이동 수단에 불과했던 자동차가 개인의 문화.생활 공간(Personalized Digital Cave)으로 발전하고 있기 때문이다. 모빌리티는 마치 스마트폰이 통화 수단에서 **1) 라이프스타일 플랫폼**으로 자리잡은 것과 같은 것과 유사한 흐름을 보이고 있으며, 차량 내부에서 보내는 시간이 증가하며 **2) 주 생활 공간으로 인식**되어 그 편의성을 높이며 역할이 확장되고 있다.

[미래 모빌리티의 최종 지향점, 인포테인먼트]

1) CASE 패러다임에서 필수적인 부분

1) CASE에서 필수

2) 제 2의 주거공간

인포테인먼트 시스템은 미래 모빌리티의 주요 기능을 구현하는데 필수적이며, 차량의 성능을 결정짓는 주요한 요소, 즉 성장 동력으로 발전할 가능성이 높다. 모빌리티 산업이 전기차와 자율주행으로 전환됨에 따라 유기적으로 엔진, 바디, 섀시를 제어할 수 있는 시스템이 필요해지기 때문이다. 즉, 물리적인 공간, 주행 상황, 하드키를 고려한 경험을 설계하여 수행할 수 있는 시스템이 바로 인포테인먼트이다.

2) 제 2의 주거공간화

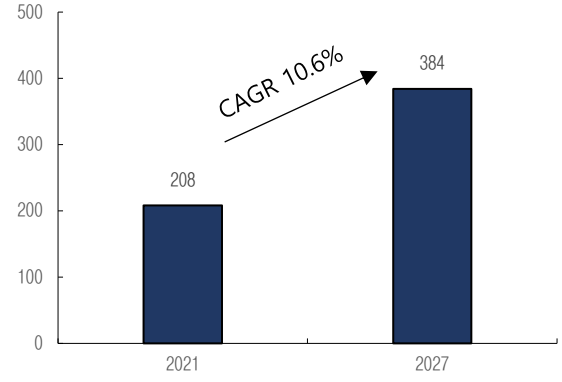
차량에서 보내는 시간의 증가로 인해 **자동차는 제 2의 주거공간이 될 것**이다. 수도권 직장인 기준 하루 평균 1시간 24분, 일년 중 약 21일을 차 안에서 보내고 있다. 또한 자율주행의 성장으로 인하여 2030년까지 자동차에서 보내는 시간은 약 25%, 2040년도에는 2배로 급증할 것으로 전망된다. 이처럼 차량 내에서 보내는 시간이 길어지며 차량 내부 공간을 일명 '**디지털 콕핏**(디지털화된 자동차 내부 운전 공간)'이라 칭하기도 한다.

인포테인먼트 시장 성장의 초입에 진입

인포테인먼트 시장 CAGR 10.6%로 고성장 전망

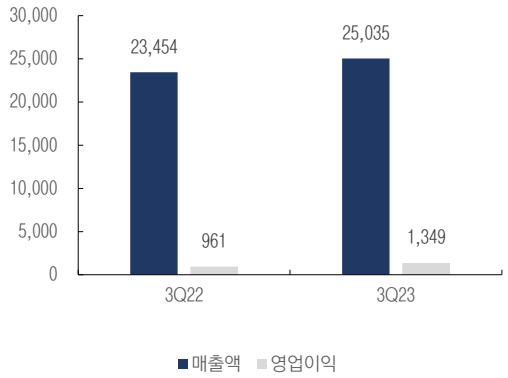
이와 같은 **차량용 인포테인먼트의 시장은 2027년까지 약 384억달러 수준으로 연 10.6% 고성장할 전망**이다. 실제 최근 기업들의 인포테인먼트 관련 사업부분이 우상향하는 실적 성장세를 보여주기 시작했으며, 글로벌 IT 및 모빌리티 기업들 인포테인먼트 시장 점유, 선도를 위해 기술 및 기기 개발에 집중하고 있다. 현대자동차는 AR 내비게이션을 선보였으며, LG전자 인포테인먼트 시스템에는 싱글 사인인 기술로 로그인 한 번으로 모든 앱을 바로 사용할 수 있는 시스템이 활용되었다. 특히 LG전자의 경우 올해 처음으로 인포테인먼트 사업을 영위하는 vS사업본부의 매출 비중이 10%를 넘긴 바 있다.

차량용 인포테인먼트 시장 전망 (단위: 억달러)



출처 :글로벌인포메이션, RFS Team 6

LG전자 VS 사업 부문 실적 추이



출처 : LG전자, RFS Team 6

인포테인먼트 구축에 필요한 전장부품

기존 가전 및 차량용 반도체 업체들이 수혜 받을 것

이러한 인포테인먼트가 미래 모빌리티의 핵심으로 대두됨에 따라 **관련 전장부품 밸류체인이 수혜를 받을 것으로 기대**된다. 이러한 인포테인먼트 시장에서는 기존에 가전 및 차량용 반도체 사업을 영위하던 업체와, IT/플랫폼 업체들이 시장을 주도할 것으로 전망된다. 특히 본 리포트에서는 인포테인먼트 시스템을 구축하는 데 필요한 '기기(하드웨어)+기술(소프트웨어)' 에서 '기기'에 해당되는 사업을 영위하는 전장부품 업체들이 그 성장에 따른 수혜를 받을 것으로 보인다.

Ⅳ. 전장부품 기업분류

전장부품 분류

	전기차	자율주행	인포테인먼트
삼성전자 자회사 하만	5G TCU(차량용 통신장비)		MBUX 플랫폼
삼성전기		MLCC, PCB, 카메라 모듈	
LG 이노텍	조향 모터, 인버터	카메라 모듈, 라이다(개발), PCB, V2X 통신모듈	
LG 전자	파워트레인(모터, 인버터), 텔레메틱스		VS 사업부문
LG 에너지솔루션	배터리 셀, 모듈 ,팩		
현대모비스	파워트레인 종합 -> 모터, 인버터, 감속기, EPCU(Electric Power Control Unit)		
엠씨넥스	모듈 사업 진출(예정)	카메라 모듈	
퓨런티어		차량용 카메라 모듈, 라이다 검사장비	
넥스트칩	차량용 카메라용 반도체	차량용 카메라용 반도체	
현대오토에버	차량용 소프트웨어	차량용 소프트웨어	
모트렉스		자율주행 소프트웨어	AHMI (Automatic Human-Machine Interface
만도	모터	제동, 조향장치, 레이더	
SNT 모티브	모터		
SK 시그넷		EV 충전기	
비에이치		EV 충전모듈, FPCB [EV BMS (Battery Management System)케이블]	
텔레칩스	차량용 반도체 ADAS 팹리스		차량용 반도체 IVI 팹리스
유니퀘스트		자율주행 반도체 FMS (특수차량의 자율주행과 차량관제시스템)	
파트론		카메라모듈	
세코닉스		카메라모듈, 차량용 카메라 렌즈	
이지트로닉스	전력변환부품 생산 (인버터, 컨버터)		
LS 산전	EV, ESS 용 충전기		
알루코	EV 배터리 케이스 (경량화 부품/소재)		

출처 : RFS Team 6

Ⅴ. 리스크

완성차 업체와의 협상력

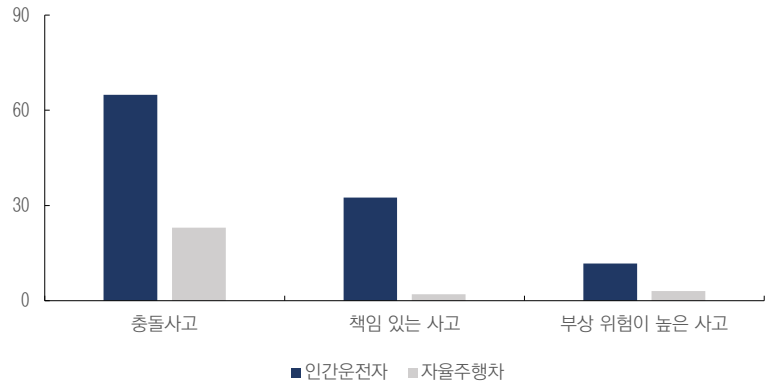
전장 산업은 전기차, 자율주행차 등에 속하는 부품으로써, 전방 산업인 완성차 업체에게 받는 수주가 많아야 성장할 수 있다. **산업의 위치상 단가 협상력이 낮을 수밖에 없고 이는 산업의 성장에 한계가 될 수도** 있다. 하지만 전장 부품은 전기차, 자율주행을 위한 필수품이다. 전장 산업은 반도체에서 공급자 ASML이 반도체 부품인 'EUV장비'를 공급해야 하는 입장임에도, 반도체 공정에서 반드시 필요한 부품이기 때문에 기업들이 나서서 구입하는 것과 같은 원리로 'Super 을'의 위치를 갖는다. 따라서 **전장 산업은 완성차 업체와의 관계에서 높은 협상력을 가질 수 있다.**

안전성 이슈로 인한 자율주행 도입 지연

가까운 미래에 가능할 것 같았던 완전자율주행차 상용화의 가장 큰 걸림돌은 안전성이다. 미국자동차협회(AAA)가 이달 초 실시한 설문조사 결과에 따르면, 완전자율주행차 이용에 두려움을 느낀다고 답한 비율이 지난해 55%에서 68%로 14%p 늘었다. 그 원인으로는 '테슬라 자율주행 시스템으로 미국에서 2019년부터 4년간 736건의 교통사고가 발생하였으며, 그중 최근 1년간 사고가 444건 발생했다'는 보도가 크게 작용하였다. 이중 사망 사고는 17건으로, 대부분 차량이 오토바이와 충돌하거나 응급 차량을 들이받은 사례였다. 충돌 사고의 원인은 라이다, 레이더의 부재인 것으로 파악되었다. 따라서 **라이다, 레이다 기술을 개발하고 도입하면 안전성 문제를 줄일 수 있을 것**이다.

또한 2주 전인 10월 25일, **자율주행차가 사람이 운전하는 차보다 안전하다는 연구 결과**가 나왔다. 자율주행기업 크루즈의 모회사 제너럴모터스(GM)와 미국 미시간대학교 및 버지니아 공과대학교 교통연구소의 공동 연구 결과, 총 주행 거리를 주행 중 발생한 사고 건수로 나눈 값이 인간 운전자는 백만 마일 당 64.9회인 것으로 밝혀졌다. 이때 사고와 부상 위험 간 관계도 3단계로 나누어 조사한 결과, 기본 충돌사고는 인간 운전자에 비해 자율주행 사고가 65% 낮은 결과를, 그중 책임 있는 사고는 94% 낮고 부상 위험이 높은 사고는 74% 낮은 결과를 보였다. 따라서 소비자들이 안전성에 대한 우려를 덜 수 있을 것으로 보인다.

백만 마일(약 160만km) 당 발생하는 사고 건수 (2016~2018년 데이터 활용)



출처 : kyle vogt X , RFS Team 6

R.F.S Rising Financial Stars

| 전장부품 |

삼성전기(009150.KS)

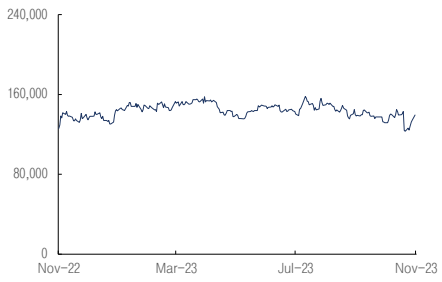
MLCC로 회복세

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11.07)	136,900원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI			2,443.94
KOSDAQ			824.37
시가총액			10조 2,256억원
발행주식수(주)			74,693,696
52주 최고/최저가(원)			165,00/119,100
외국인지분율(%)			31.27%
주요주주(%)	삼성전자 외 5인		23.84%
	국민연금공단		8.80%
	자사주		2.68%%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	5.77%	1.23%	12.87%

Stock Price



기업개요

첨단 전자부품 및 기계부품을 생산하는 제조회사이다. 2000년대부터 소재, 무선 고주파, 정밀 메카 등 핵심기술을 바탕으로 MLCC(컴포넌트), 카메라 및 통신모듈(광학통신솔루션), 기판(패키지솔루션) 등의 기술을 고도화시키고 있다. 특히 기업이 확대 중인 컴포넌트 사업부문의 매출이 전체의 43.84%를, 광학통신솔루션 사업부문의 매출이 전체의 34%를 차지하고 있다.

전방 산업 수요변동에도 탄탄한 MLCC

컴포넌트 사업부문에 해당하는 MLCC(Multiayer Ceramic Capacitors)는 회로에 흐르는 전류양을 일정하게 조절하고, 부품 간 전자파 간섭현상을 막아주는 전장 필수 부품이다. 쌀 한 톨 크기의 250분의 1만큼 작고 얇은 두께의 내부에, 최대한 얇게 많은 층을 쌓아야 많은 전기를 축적할 수 있으므로 **MLCC는 기술력의 차이가 크다.** 게다가 회로가 **고속화 되고 처리해야 하는 전류의 양이 많아질수록 MLCC의 사용량도 비례하며 증가**하기 때문에 **향후 MLCC의 중요성은 더욱 증가할 것으로 기대된다.** 또한, 스마트폰에 탑재된 **MLCC는 전방 수요 침체에도 한 번도 감소한 적 없이 스펙 상승곡선**을 이뤄왔다. 세트 수요가 탄탄하지 않을 때도 세부 스펙은 다운그레이드될 수 없었기에 대당 MLCC 탑재량이 증가해온 것이다. 이러한 MLCC 분야에서 삼성전기는 전체 시장 대비 2위, 25%대의 점유율을 갖고 있다. **MLCC 평균판매가격도 전년대비 30.2% 상승**하여, 향후 MLCC로 삼성전기의 상승흐름을 기대할 수 있다.

향후에도 전장용 MLCC 비중 늘려갈 삼성전기

- 기존 제품 대비 고온, 고압에서도 견딜 수 있는 제품군 개발로 전장 고객사 요구에 대응

- 전장용 MLCC 시장 점유율 2022, 4% -> 2023E, 13% 확대

- 1위 기업 '무라타' 대비 부족한 기술력 보완을 위해 꾸준히 개발 노력

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018A	2019A	2020A	2021A	2022A
매출액	80	77	78	97	94
영업이익	11	7	9	15	12
순이익	7	5	6	9	10
EPS	8,457	6,627	7,783	11,500	12,636
PER	12.24	18.86	22.87	17.17	10.33
PBR	1.62	1.79	2.33	2.22	1.31
OPM	14.37	9.6	11.77	15.37	12.55
ROE	14.5	10.18	10.92	14.29	13.76

Researcher

팀원 37기 신혜원 twinhyewon@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 전장부품 |

LG전자(066570.KS)

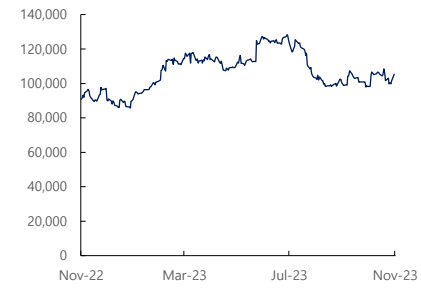
전장으로 에베레스트를 찍다

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11.07)	103,400원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI			2,443.94
KOSDAQ			824.37
시가총액			16조 9,212억원
발행주식수(주)			163,647,814
52주 최고/최저가(원)			132,400/83,500
외국인지분율(%)			29.27%
주요주주(%)	LG외 2인		33.68%
	국민연금공단		7.47%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	7.23%	-3.57%	18.85%

Stock Price



기업개요

1) H&A(냉장고, 세탁기, 에어컨 등 가전제품), 2)HE(TV, Audio 등), 3)VS(자동차 부품 등), 4)BS(모니터, PC 등), 5)이노텍(카메라모듈, 기판소재, 모터 등) 총 5개의 사업부문을 운영중인 전자 기업이다. 전체 매출액은 지난 분기 대비 112% 성장을 기록하였다. 이중 차량용 부품을 생산 및 판매하는 VS 사업부문의 매출 비중은 전체의 10.4%이며, 지난 분기 대비 매출액 129% 성장을 보여 유난히 큰 성장을 보인 부문으로 자리잡았다.

전장 부품에 진심인 LG전자

- 11/1, '제네시스' 신모델에 자사 차량용 '웹OS(운영체제)'를 적용한 인포테인먼트 시스템 공급 발표, 4Q23 출시 예정인 2024년형 제네시스 GV80부터 적용

- 전기차 e-powertrain 사업 확장 중: 2021년 캐나다 마그나 이파워트레인과 합작하여 'LG마그나 이파워트레인' 설립 후, 2025년 완공 목표로 헝가리에 2만6000m^2 규모의 신규 생산기지 구축 중

- LG마그나는 올해 멕시코 공장을 시작으로 향후 북미 시장까지 확보 예정

전장 사업, 효자 사업

- 전장(VS) 사업본부 3Q23 매출 2조 5035억원으로 역대 3Q 기준 최대치, QoQ+6.7%

- 전장(VS) 사업본부 3Q23 영업이익 1349억원으로 모든 분기 통틀어 역대 최대 실적, QoQ+1.3%

- 연간 기준VS 사업본부 매출, 올해 처음 10조원 돌파

- 연말 기준 전장 수주잔액 100조원 예상, 지속적인 수주 잔고 증가 중

- 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 프리미엄 완성차업체 중심의 수주 전략으로 마진율을 높여 수익성 up

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018A	2019A	2020A	2021A	2022A
매출액	613	623	581	739	835
영업이익	27	24	39	41	36
순이익	15	2	21	14	19
EPS	6,858	173	10,885	5,705	6,616
PER	9.08	416.75	12.4	24.19	13.07
PBR	0.79	0.91	1.57	1.44	0.82
OPM	4.41	3.91	6.73	5.49	4.25
ROE	9.03	0.22	13.23	6.32	6.61

Researcher

팀원 37기 신혜원 twinhyewon@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 전장부품 |

엠씨넥스(097520.KS)

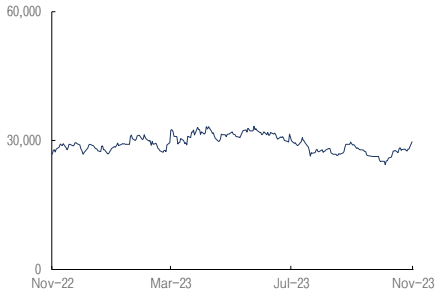
자율주행의 중심은? 카메라 모듈!

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11.07)	30,000원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI			2,443.94
KOSDAQ			824.37
시가총액			5,393억원
발행주식수(주)			17,977,732
52주 최고/최저가(원)			34,200/24,200
외국인지분율(%)			9.68%
주요주주(%)	민동욱 외 6인		28.43%
	자사주		2.04%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	18.29%	-5.71%	9.58%

Stock Price



기업개요

엠씨넥스는 CCM(Compact Camera Module: 초소형 카메라모듈)기술을 기반으로 휴대폰용 및 자동차용 카메라모듈을 주력제품으로 생산하는 기업이다. 2005년부터 2018년까지 매출액 연평균 성장률(CAGR) 38.44%를 기록하다 2019, 2020년 매출이 두 배 가량 뛰었고, 2021년 일부 줄어들었으나 다시 성장세를 보이고 있어 2023E 매출액은 12,171억원으로 예상된다.

AI의 눈 '카메라모듈', 엠씨넥스를 살린 주인공

과거 스마트폰에 국한됐던 카메라모듈이 자율주행, 메타버스, UAM(도심항공모빌리티) 등 적용처가 확대되며 향후 실적에 대한 기대감이 커지고 있다. 특히, 지난 3월 레벨3 자율주행차량용 카메라 제품군 양산을 시작한 '엠씨넥스'가 전장부품에서 성과를 보이고 있다. **자율주행 3단계 적용이 EV9을 시작으로 2024년 제네시스90 및 다른 차종에 확대될 것으로 예상**되고 있기 때문에 엠씨넥스는 꾸준히 수혜를 받을 것으로 기대된다. 이에 따라 이미 전장 카메라 관련 수주잔고가 올 2분기 말 기준 2조 2,000억원을 넘어섰으나, **다가올 2024년의 QoQ 성장할 것**으로 보인다. 또한 카메라모듈 화소수가 1.8M에서 6M로 증가함에 따라, 지난해 35달러였던 가격이 **2025년에는 45달러까지 상승하여 P 성장의 흐름이 지속될 것**으로 예상된다.

카메라모듈 중심의 전장부품 인기는 압도적 증가 예상

- 전 세계 카메라모듈 시장은 FY2023 457억 6,000만달러에서 FY2029 867억 2,000만달러까지 확대 예상 -> 연평균 9.56%의 성장속도

- 엠씨넥스 전장향 매출은 FY2023, YoY+40.1% FY2024, YoY+19.6% 예상

- 엠씨넥스 내 전장 매출 비중은 2022: 16% -> 2023: 28% -> 2024E: 30%

Investment Fundamentals (백만원, 원, 배)

FYE Dec	2018A	2019A	2020A	2021A	2022A
매출액	697	1,268	1,311	1,009	1,109
영업이익	41	113	59	24	11
순이익	30	85	38	40	23
EPS	1,767	4,787	2,152	2,206	1,278
PER	7.33	7.89	18.77	26.06	21.83
PBR	1.7	2.96	2.82	3.43	1.6
OPM	5.9	8.92	4.51	2.37	0.97
ROE	26.19	47.71	16.1	14.32	7.56

Researcher

팀원 37기 신혜원 twinhyewon@gmail.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 전장부품 |

퓨런티어(370090.KQ)

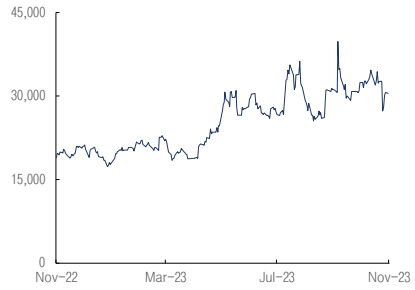
전장 1티어 퓨런티어

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11.07)	29,500원
상승여력	-

Stock Data

KOSDAQ			824.37
KOSPI			2,443.94
시가총액			2,414억원
발행주식수(주)			8,181,830
52주 최고/최저가(USD)			39,800/17,050
외국인지분율(%)			0.82%
주요주주(%)	하이비젼시스템 외 3인		56.3
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-6.01%	23.73%	61.80%

Stock Price



[기업 개요]

동사는 카메라 모듈 관련 자동화장비 전문 기업으로, 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비 개발, 판매한다. 1H23 기준 매출 비중은 장비사업부 57.7%(전장용 장비 56.5%, 모바일용 장비 1.2%), 부품사업부 42.3%이다. 고객사로는 테슬라향 LG이노텍, 삼성전기, Aptive 등을 확보하고 있으며, 자율주행 센서 제작 및 평가 솔루션을 제공하는 플랫폼 개발을 목표로 모빌아이와 협업을 진행하는 중이다.

압도적인 전장 실적

- 1H23 실적은 매출액 308.3억원(YoY + 126.6%), 영업이익 70.6억원(YoY +947.9%) 기록

- 1H23 전장 부문 매출액은 174억원(YoY + 221%)

- 1H23 기준 수주잔고 135억원 (YOY + 466.7%), 이 중 전장용 장비가 116억원

- 전장 매출 비중은 1H22 39.9% -> 1H23 56.5%

남아있는 성장 여력

- 국내에서 유일하게 센싱 카메라 공정 장비를 생산하고 있다. 장비에 사용되는 주요 원재료 내재화에 성공해 원가 경쟁력을 갖추었으며, 10미터 기준 12mm에 불과한 오차수준으로 높은 기술적 경쟁력을 가진다. 자율주행 시장에 따른 센싱 카메라 수 증가, 기술 고도화에 따른 검사장비 수요 증가에 대한 수혜가 기대된다.

- LG이노텍의 전장용 카메라 모듈 사업 증설, 삼성전기의 미국 자동차 업체향 카메라 모듈 공급 공시 등 고객사들의 생산 확대에 따라 동사의 장비 수요도 비례하여 증가할 전망이다.

- 지난 11월 2일 대만의 Primax Electronices와 전장용 카메라관련 60억 규모의 공급 계약 공시, 1H24에 매출 인식 예정이다.

Investment Fundamentals (천원, 원, 배)

FYE Dec	2018A	2019A	2020A	2021A	2022A
매출액	14,470	18,127	15,082	22,172	26,905
영업이익	393	(1,653)	(1,502)	1,220	1,632
순이익	590	(2,479)	(2,180)	2,642	1,982
EPS	134	(436)	(384)	432	256
PER	-	-	-	-	72.18
PBR	-	-	-	-	3.82
OPM	2.72	(9.12)	(9.96)	5.5	6.07
ROE	-	(30.24)	(36.15)	29.55	7.74

Researcher

팀원 36기 이수정 kristal730611@gmail.com

편집상 여백입니다.